

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 107

가를 값은 있는데 가를 수가 없다

두 지표의 상관인 -0.245 라 제품용 설정을 따로 둘 값이 있어 보였는데, 고르는 순간 아무것도 안 고르는 현행에 진다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 106이 처음으로 판정치와 팝업이 반대로 가는 지렛대를 냈다 (시간 분할에서 $+0.0188$ 대 -0.0301). 그러면 설정을 갈라야 하나 — 연구용은 판정치를, 제품용은 팝업을 최대로. 가르기 전에 가를 값이 있는지부터 줬다. 설정 스무 개에서 두 지표를 다 냈다. 거의 무관하다 ($r=-0.245$). 순위도 뒤섞인다 — 판정치 최고는 “설명문 고유 $k=3$ ” ($+0.4165$)인데 그 설정의 팝업은 $+0.4578$ 로 여섯째이고, 팝업 최고는 “ $k=1$ 전역” ($+0.4736$)인데 그 설정의 판정치는 $+0.3891$ 로 꼴찌에서 둘째다. 전체 자료에서 팝업 기준으로 고르면 $+0.0157$ 을 번다. 그런데 고를 수가 없다. 반쪽 분할 일곱에서 A반 팝업으로 고르고 B반 팝업으로 재면 판정치로 고른 것보다 -0.0213 나쁘고 이긴 분할이 3/7이다. 한 분할에서는 -0.1395 까지 진다. 그리고 둘 다 아무것도 안 고르는 현행에 진다 — 현행 $+0.5091$, 판정치로 고른 것 $+0.5031$, 팝업으로 고른 것 $+0.4818$. 이유는 노트 92가 이미 썼다 — 팝업 75건은 도구를 쓰기엔 충분하지만 설계를 판정하기엔 부족하다 (510건 필요). 설정을 가르는데 자체가 팝업으로 내리는 설계 결정이므로 같은 벽에 걸린다. 설정은 하나로 간다. 이 프로젝트에서 “고르면 진다”의 일곱째 사례이고, 처음으로 제품 결정에서 그렇다.

Table 1: 두 지표. 위쪽은 판정치 상위, 아래쪽은 팝업 상위.

	Δ판정치	Δ팝업
설명문 고유 $k=3$	$+0.0127$	$+0.0077$
설명문 출처6 $k=3$	$+0.0119$	$+0.0183$
입장료 공통	$+0.0100$	$+0.0070$
설명문 c_1 고유	$+0.0074$	$+0.0019$
$k=1$ 전역	-0.0147	$+0.0235$
입장료 공통 $k=3$	-0.0096	$+0.0209$
표지 밝기 고유	-0.0116	$+0.0133$
표지 고유 $k=2$	-0.0103	$+0.0098$
두 지표의 상관	$r=-0.245$	

Table 2: 반쪽 분할 일곱. B반 팝업 ρ .

	팝업으로 고름	판정치로 고름	차
1	$+0.3625$	$+0.3625$	$+0.0000$
2	$+0.5573$	$+0.5199$	$+0.0374$
3	$+0.6203$	$+0.6008$	$+0.0195$
4	$+0.5539$	$+0.5539$	$+0.0000$
5	$+0.1961$	$+0.3356$	-0.1395
6	$+0.5147$	$+0.4987$	$+0.0160$
7	$+0.5677$	$+0.6504$	-0.0827
평균	$+0.4818$	$+0.5031$	-0.0213
현행 설정 그대로	$+0.5091$		

1. 가를 값은 있어 보인다

설정 스무 개를 만들었다 — 성분 수 셋, 설명문 축 넷, 표지 축 둘, 문장 수, 입장료 공통 셋, 사상 셋, 조합 둘, 그리고 현행.

주장 1. 두 지표가 거의 무관하다 ($r=-0.245$). 판정치 최고 설정의 팝업은 스무 개 중 여섯째이고, 팝업 최고 설정 ($k=1$ 전역)의 판정치는 꼴찌에서 둘째다. 전체 자료에서 팝업 기준으로 고르면 $+0.0157$ 을 번다.

반증 조건. 스무 개는 내가 고른 목록이다. 다른 설정 군이면 상관에 달라질 수 있다.

2. 그런데 고를 수가 없다

$+0.0157$ 은 평가한 자료에서 고른 값이다. 노트 92 · 101 · 102가 같은 함정을 세 번 보였으므로 반쪽 검정을 건다 — A반에서 고르고 B반에서 져나.

주장 2. 제품용 설정을 따로 고르면 진다. 팝업으로 고른 것이 판정치로 고른 것보다 -0.0213 나쁘고, 둘 다 아무것도 안 고르는 현행에 진다 ($+0.5091$). 한 분할에서는 -0.1395 까지 벌어진다.

반증 조건. 일곱 분할이고 둘은 ± 0.0000 이다 (같은 설정을 골랐다). 실제로 갈린 분할은 다섯이고 그중 셋이 양수다 — 평균을 만드는 것은 두 개의 큰 음수이므로 “항상 진다”가 아니라 “크게 질 때가 있다”가 맞다.

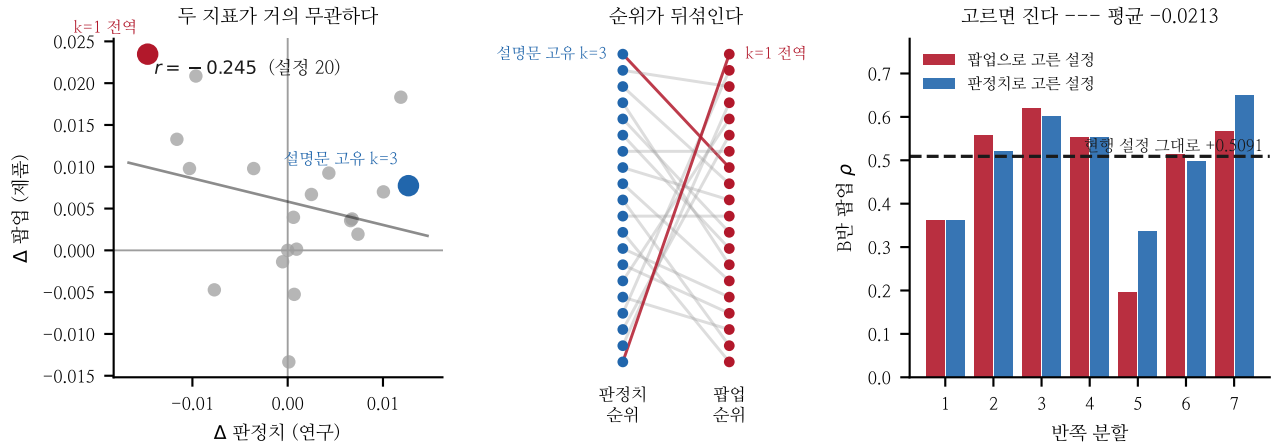


Figure 1: 왼쪽 — 두 지표가 거의 무관하다. 가운데 — 순위가 뒤섞인다. 오른쪽 — 고르면 진다.

Table 3: 결정.

연구용 설정	두지 않는다
제품용 설정	두지 않는다
현행 하나	유지

이유는 이미 세어 놓았다. 노트 92가 팍업 표본이 무엇을 사고 무엇을 못 사는지 같았다 — 도구를 쓰는 데는 50건, 설계를 판정하는 데는 510건. 지금 75건이다. 설정을 가르는 것 자체가 팍업으로 내리는 설계 결정이므로 같은 벽에 걸린다. 반쪽 분할에서는 37건이니 더 심하다.

3. 그래서 하나로 간다

주장 3. 노트 106이 연 물음이 닫힌다 — 판정치와 팍업이 갈려도 설정을 가르지 않는다. 가를 값은 있지만 ($r = -0.245$) 그 값을 집을 표본이 없다.

반증 조건. 팍업 레코드가 510건이 되면 다시 물어야 한다. 그때는 가르는데 옳을 수 있다.

이 프로젝트에서 “고르면 진다”의 일곱째 사례다 — 노트 67(작은 표본 배선) · 80(잡음 부분 집합) · 82(도메인 제거) · 92(성분 수) · 98(슬롯 완전성) · 101(성분 규칙) · 102(라벨 상관 선별), 그리고 여기. 처음으로 제품 결정에서 그렇다. 앞의 일곱은 전부 모형 내부의 선택이었고, 이번 것은 “도구를 어떤 설정으로 돌릴 것인가”다.

4. 한계

- 설정 스무 개가 내가 고른 목록이다. 더 넓히면 갈릴 값이 커질 수 있다.
- 반쪽 분할이 일곱이고 그중 둘은 두 기준이 같은 설정을 골랐다. 실제 대비는 다섯 분할이다.

- -0.0213 이 두 개의 큰 음수에서 온다. 일곱 분할의 중앙값은 $+0.0000$ 이고 실제로 갈린 다섯만 보면 중앙값이 $+0.0160$ 이다 — “고르면 평균적으로 진다”이지 “항상 진다”가 아니다.
- 반쪽 분할이 팍업을 37건으로 줄인다. 노트 106이 지적인 문제가 여기서도 그대로다 — 시간 분할로 다시 하면 다를 수 있다.
- 노트 105 · 106이 남긴 접근 허용 폭과 미디어 홍보 수집은 세 노트째 미룸.

5. 다음

1. 같은 물음을 시간 분할로 — 반쪽 분할은 팍업을 37건으로 줄인다. 시간 분할은 안 줄이므로 결론이 뒤집힐 수 있다. 이 노트의 가장 큰 구멍이다.
2. 미디어 홍보 덮개율을 채운다(세 노트째 미룸) — 다섯 도메인 0%인데 잔차 0.727로 나쁘지 않았다. 예고편 유무 · 공식 계정 · 보도 신호를 굶는다. 축을 고르는 것이 아니라 채우는 것이므로 이 노트의 결론과 어긋나지 않는다.
3. 접근 허용 폭(노트 105) — 만화 · 세계애니의 연령 등급이 타깃 폭과 $+0.27$ 밖에 안 겹치는 73%의 정제.
4. 팍업 레코드. 510건이 모든 것을 푼다(노트 92 · 106 · 107).

참고문헌

- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. JMLR, 11, 2079–2107.
- Varoquaux, G. (2018). Cross-validation failure: small sample sizes lead to large error bars. NeuroImage, 180, 68–77.
- Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. JRSS B, 13(2), 238–241.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different

domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.

Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.